UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Unidad De Aprendizaje: Sistemas Operativos

Semestre: Agosto- Diciembre 2026

Actividad Fundamental 4: Multitarea: Redes y Seguridad: Sistemas Distribuidos.

Catedrático: Dra. Marín Martínez Norma Edith

Hora: M4 Grupo: 001 Plan: 440 Equipo: 3 Aula: 4206

RECIBIDO 9 OCT 2026

Dra. Norma E. Marín Mtz.

Excelente

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Porcentaje
	2173227	Chávez Romero Abner Daniel	IAS	100%
	2145945	Dávila Gongora Leonardo	ITS	100%
	2094613	Del Ángel Hernández Edgar Daniel	ITS	100%
	2149169	Flores Dávila Andrea Sarahy	IAS	100%

Escaneado con CamScanner

	2145905	Garza Jasso Erubiel Elías	IAS	100%
	2145422	Marroquín Tobías José Eduardo	IAS	100%
	2052641	Martínez Alvárez Alejandro	ITS	80%
	2153829	Martínez García Donovan Alexander (Líder de equipo)	IAS	100%
	2147723	Molina Garcia Jorge Luis	ITS	100%
	2145757	Morales Quintanilla Alonso	ITS	70%

Escaneado con CamScanner

	2226953	Revuelta Martínez Carolina	IAS	100%
	2149382	Ruiz Treviño Esdras Alexander	IAS	100%
	2144697	Salazar Arzola Karla Nozomi	IAS	100%

A 09 de Octubre del 2026. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

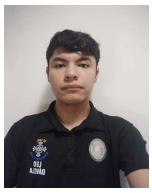
Unidad De Aprendizaje: Sistemas Operativos

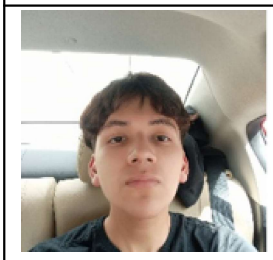
Semestre: Agosto- Diciembre 2026

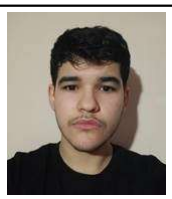
Actividad Fundamental 4: Multitarea: Redes y Seguridad: Sistemas Distribuidos.

Catedrático: Dra. Marín Martínez Norma Edith

Hora: M4 Grupo: 001 Plan: 440 Equipo: 3 Aula: 4206

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Porcentaje
	2173227	Chávez Romero Abner Daniel	IAS	100%
	2145945	Dávila Gongora Leonardo	ITS	100%
	2094613	Del Ángel Hernández Edgar Daniel	ITS	100%
	2149169	Flores Dávila Andrea Sarahy	IAS	100%

	2145905	Garza Jasso Erubiel Elías	IAS	100%
	2145422	Marroquín Tobías José Eduardo	IAS	100%
	2052641	Martínez Alvárez Alejandro	ITS	80%
	2153829	Martínez García Donovan Alexander (Líder de equipo)	IAS	100%
	2147723	Molina Garcia Jorge Luis	ITS	100%
	2145757	Morales Quintanilla Alonso	ITS	70%

	2226953	Revuelta Martínez Carolina	IAS	100%
	2149382	Ruiz Treviño Esdras Alexander	IAS	100%
	2144697	Salazar Arzola Karla Nozomi	IAS	100%

A 09 de Octubre del 2026. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

Índice

Índice de imágenes 1
Índice de Tablas 3
Introducción 4
Amenazas de seguridad informática 5
Virus y gusanos 8
Troyanos y spyware 12
¿Qué es el spyware? 13
Adware y ransomware 17
Otros tipos de malware 21
Tipos de intrusos y ataques 22
Tipos de autenticación y control de acceso 24
Seguridad a nivel de usuario 26
Las 9 Medidas de Seguridad 27
Seguridad de redes 34
Seguridad empresarial 35
Análisis de problemas y administración de riesgos 39
Conceptos clave: amenaza, vulnerabilidad, riesgo e incidente 39
Prevención de desastres y seguridad de recursos 42
Conclusión 47
Conclusiones individuales 48
Referencias Bibliográficas 55
Referencias Bibliográficas Imágenes 56

Índice de imágenes

Ilustración 1: Pilares de la seguridad digital 5
Ilustración 2: Riesgos de seguridad 6
Ilustración 3. Amenaza de virus informático e infección de sistemas 8
Ilustración 4. Ilustración y mecanismo de rastreo de un keylogger. 9
Ilustración 5. Representación visual de un gusano informático y su propagación en red 9

Ilustración 6. Representación de CPU y saturación de procesamiento en el sistema 10
Ilustración 7. Virus en el sistema 11
Ilustración 8. Representación visual de un troyano introduciendo amenazas informáticas a través del engaño al usuario 13
Ilustración 9. Un usuario bajo el acecho de spyware y múltiples amenazas cibernéticas 14
Ilustración 10. Vectores de ataque y vulnerabilidad de seguridad por Ransomware (phishing y software pirata) 18
Ilustración 11. Representación de alertas y publicidad engañosa asociadas a amenazas de Adware y Ransomware. 20
Ilustración 12. Representación visual de un intruso informático o ciberatacante 22
Ilustración 13. Tipos de ataques cibernéticos más comunes 23
Ilustración 14. Acceso autorizado tras la verificación de identidad en un sistema informático 24
Ilustración 15. Factores de autenticación: conocimiento, posesión e inherencia. 25
Ilustración 16. Autenticación multifactor (MFA) mediante la combinación de distintos factores de verificación 25
Ilustración 17. Protección de los sistemas de información mediante controles de acceso 26
Ilustración 18. Seguridad a nivel usuario mediante uso de contraseñas y seguridad 26
Ilustración 19. Medida de seguridad contraseñas 27
Ilustración 20. Método de verificación MFA 28
Ilustración 21. Método de actualizaciones de sistema operativo 29
Ilustración 22. Método de seguridad de antimalware y firewall 30
Ilustración 23. Método Copias de seguridad del sistema o base 30
Ilustración 24. Método de Navegación Segura en sitios web 31
Ilustración 25. Método de seguridad anti phishing 32
Ilustración 26. Método de seguridad anti phishing 33
Ilustración 27. Método de seguridad por escaneo facial para desbloqueo de dispositivo 33
Ilustración 28. Método de seguridad por escaneo dactilar para desbloqueo de dispositivo 34
Ilustración 29. Seguridad de redes 35
Ilustración 30. Revisiones y actualizaciones constantes 36
Ilustración 31. Autenticación de los empleados 37
Ilustración 32. Cifrado de datos. 37
Ilustración 33. Detección de amenazas 38
Ilustración 34. Respaldo de datos 39
Ilustración 35. Código seguro, controles de acceso y cifrado integrado desde la raíz del sistema 43
Ilustración 36. Protección contra incendio data center 45

Índice de Tablas

Tabla 1. Características de virus y gusanos……11

Tabla 2. Comparativa de troyanos y spyware……..15

Tabla 3. Tipos de malware……..……19

Tabla 4. Otros tipos de malware…….……21

Tabla 5. Del peligro al daño: relación entre amenaza, vulnerabilidad, riesgo e incidente. Fuente: Whitman y Mattord (2022); Gómez Vieites (2011)…..……40

Tabla 6. Matriz de riesgo de 3 × 3 que cruza probabilidad e impacto. Fuente: Landoll (2021); Whitman y Mattord (2022) ……41

Tabla 7. Ejemplos de riesgos y medidas para reducirlos. Fuente: Gómez Vieites (2011); Stallings y Brown (2018) ……42

Introducción

En los sistemas operativos modernos multitarea, varios procesos y usuarios trabajan al mismo tiempo y se conectan a través de redes distribuidas. Esto aumenta la eficiencia, pero también el riesgo.

Actualmente existen múltiples amenazas que explotan vulnerabilidades del sistema: virus, gusanos, malware, troyanos, spyware, adware y ransomware, además de intrusos internos y externos que utilizan técnicas como phishing, Man-in-the-Middle e ingeniería social.

Por ello, es fundamental estudiar la seguridad bajo sus tres pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Este trabajo aborda desde los tipos de amenazas y malware, hasta los factores de autenticación y los niveles de protección necesarios para un usuario, una red y una empresa.

Además, se analiza cómo la seguridad debe adaptarse al contexto. No es lo mismo proteger una cuenta personal que una red empresarial. Por ello se estudiarán las medidas de autenticación, desde contraseñas hasta MFA, y cómo se implementan controles diferenciados según el alcance y la criticidad de la información.

Amenazas de seguridad informática

Una amenaza de seguridad informática es cualquier factor que sea, una acción humana, un evento externo o un programa informático, capaz de tomar ventaja de las vulnerabilidades de un sistema para comprometer su funcionamiento, sustraer información o causar algún tipo de daño a la infraestructura digital.

Identificar y analizar estas amenazas es importante para resguardar la información mediante la protección de sus tres pilares esenciales:

- **Confidencialidad:** Impide que personas ajenas o sin autorización accedan a datos privados o estratégicos.
- **Integridad:** Asegura que la información se mantenga libre de modificaciones no autorizadas.
- **Disponibilidad:** Garantiza que los sistemas y servicios continúen operativos para los usuarios autorizados cuando los necesiten.



Ilustración 1: Pilares de la seguridad digital

Clasificación de las Amenazas

Para analizar adecuadamente las amenazas y diseñar mecanismos de respuesta eficientes, estas se categorizan bajo dos criterios fundamentales: la intencionalidad y la naturaleza del evento.

- **Por su intencionalidad**

- **Voluntarias:** Son los ataques planificados y deliberados llevados a cabo por ciberdelincuentes con el fin de perjudicar la infraestructura o sustraer datos.
- **Involuntarias:** Se producen por accidente, son el resultado directo de errores humanos, fallas del sistema o descuidos operativos por parte de los usuarios.

- **Por su naturaleza**
  - **Humanas:** Surgen a partir de las acciones directas de las personas, ya sea mediante ataques maliciosos externos o errores comisionados por usuarios de la red.
  - **Lógicas:** Propagadas mediante código dañino, programas maliciosos o aprovechamiento de fallas de software.
  - **Físicas:** Involucran daños materiales como deterioro del hardware, cortes de energía eléctrica o imprevistos ambientales.

Amenazas Internas y Externas

- **Amenazas internas:** Surgen dentro del entorno de la organización por parte de personas que ya cuentan con permisos de acceso a la red. Resultan difíciles de detectar porque se camuflan en el tráfico cotidiano.
- **Amenazas externas:** Proceden de personas o grupos ajenos a la entidad. Buscan vulnerar el perímetro de seguridad desde el exterior con el propósito de obtener un beneficio económico, espiar o interrumpir las operaciones.



Ilustración 2: Riesgos de seguridad

Riesgos

- **Fuga de datos confidenciales:** Exposición involuntaria o extracción ilícita de información sensible como datos personales.
- **Pérdidas financieras:** Multas regulatorias, reparaciones técnicas e interrupción de transacciones comerciales.
- **Interrupción operativa:** Paralización parcial o total de los servicios informáticos y los procesos de negocio.
- **Daño reputacional:** Perdida de la confianza de los clientes, socios e inversionistas en la capacidad de la organización para asegurar la información.

Medidas de Prevención y Mitigación

- **Controles técnicos:** Implementar medidas antivirus y de autentificación.
- **Políticas organizativas:** Diseñar normativas internas de uso de tecnología.
- **Capacitación continua:** Orientar de manera constante al personal para reconocer intentos de engaño, correos sospechosos y técnicas de ingeniería social.

Virus y gusanos

Virus: Fragmento de código integrado dentro de un programa legítimo, auto replicante y diseñado para infectar otros programas. Es muy específico de arquitecturas, sistemas operativos y aplicaciones.



Ilustración 3. Amenaza de virus informático e infección de sistemas

Formas de Propagación: Correo basura (spam) que se reenvía a listas de contactos, descarga de archivos/discos y macros de MS Office.

Clasificación y Tipos:

- De archivo (parásitos), de arranque, de macro, de código fuente y multiparte.
- **Técnicas de evasión:** Polimórficos, cifrados, encubiertos, túnel y acorazados.

Impacto y Consecuencias: Destrucción o modificación de archivos, formateo de disco, fallos catastróficos e instalación de keyloggers o puertas traseras.



Ilustración 4. Ilustración y mecanismo de rastreo de un keylogger.

Gusanos: Proceso independiente que utiliza un mecanismo de reproducción para afectar el rendimiento del sistema y colapsar redes. No requiere de un archivo huésped.

Formas de Propagación:

- Explotación de vulnerabilidades y fallos en utilidades de red (rsh, finger, sendmail).
- Ataques de desbordamiento de búfer (buffer overflow), adivinación de contraseñas por diccionario y correo masivo con motor SMTP propio.

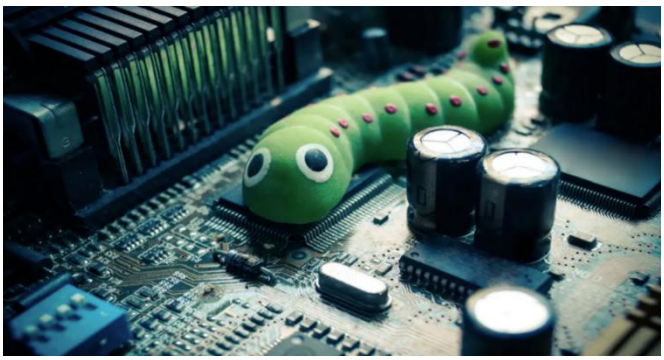


Ilustración 5. Representación visual de un gusano informático y su propagación en red

Impacto: Consumo masivo de CPU o memoria y congestión o colapso de redes de comunicación.

Medidas de Prevención y Defensa: Aplicación de parches de software, uso de firmas en antivirus, protecciones de escritura nativas en el SO y políticas de contraseñas robustas.

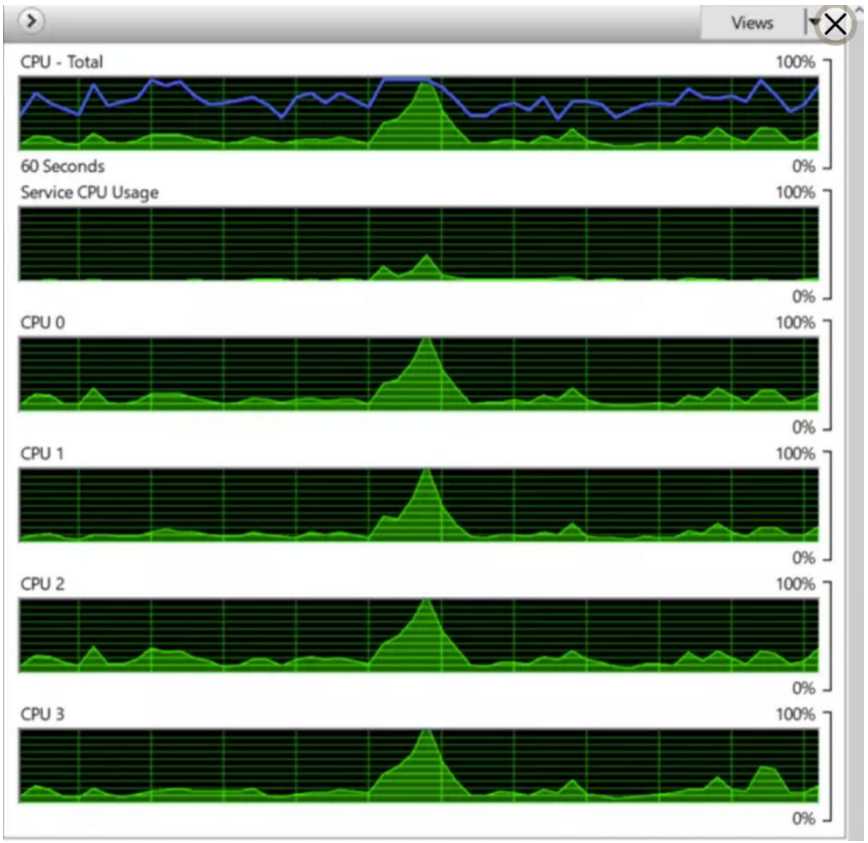


Ilustración 6. Representación de CPU y saturación de procesamiento en el sistema

Comparación virus y gusanos:

Criterio	Virus	Gusanos
Estructura	Fragmento de código integrado en un programa o archivo legítimo huésped.	Proceso o programa completo e independiente.
Infección y Ejecución	Requiere que el usuario ejecute el programa o abra el archivo/macro.	Se ejecuta y duplica de manera autónoma aprovechando servicios de red.
Objetivo Principal	Infectar, modificar o destruir archivos y programas del sistema.	Consumir recursos de la máquina y saturar/colapsar la infraestructura de red.
Técnicas Comunes	Macros (Visual Basic), modificación de arranque, polimorfismo y cifrado.	Buffer overflow, exploits en rsh/finger, diccionario de contraseñas y SMTP propio.
Ejemplos Reales	Virus de explorador web (2004) en IIS y IE / Virus de Macro en MS Office.	Gusano de Morris (UNIX, 1988) / Gusano Sobig.F (Windows, 2003).

Tabla 1. Características de virus y gusanos



Ilustración 7. Virus en el sistema

Troyanos y spyware

¿Qué es un Troyano?

Un troyano es un programa malicioso diseñado para engañar al usuario ocultándose bajo la apariencia de un software legítimo, útil o inofensivo (como un juego, una calculadora o una herramienta del sistema). Su característica definitoria es la dualidad: mientras ejecuta la función que el usuario espera, opera en segundo plano realizando acciones perjudiciales sin que la víctima lo note.

El peligro principal: La explotación de privilegios

La verdadera amenaza de un troyano no reside en el programa en sí, sino en quién lo ejecuta. A diferencia de otros ataques forzados, el troyano requiere que el usuario lo abra voluntariamente. Al hacerlo, el sistema operativo le otorga al programa malicioso los mismos permisos que tiene el usuario.

Si un atacante logra que un administrador de sistemas ejecute un troyano, el código malicioso actuará con privilegios máximos. Esto le permite al atacante realizar acciones (como robar bases de datos o modificar el núcleo del sistema) que le serían completamente imposibles desde el exterior.

Fases de funcionamiento

- **Camuflaje:** El atacante oculta código malicioso dentro de un programa funcional y atractivo.
- **Ejecución y herencia de permisos:** El usuario abre el programa, cediéndole automáticamente sus permisos al código oculto.
- **Acción paralela:** El programa funciona normalmente en la superficie para no levantar sospechas, mientras ejecuta instrucciones maliciosas en segundo plano.

Principales objetivos y consecuencias

Los daños causados por un troyano suelen ser silenciosos, prolongados y se dividen en tres grandes categorías:

- **Robo de información y alteración de permisos:** Pueden copiar archivos críticos (como bases de datos de contraseñas) o modificar los permisos de archivos protegidos para que el atacante pueda acceder a ellos más tarde.
- **Destrucción de datos:** Borrado o alteración de información. A menudo se diseña para que el borrado sea lento y paulatino, provocando que el usuario confunda el ataque con un simple error del sistema hasta que el daño es masivo.



Ilustración 8. Representación visual de un troyano introduciendo amenazas informáticas a través del engaño al usuario

Apertura de Puertas Secretas (Backdoors): Uno de los usos más sofisticados de los troyanos es infectar sistemas para crear "backdoors". Estos son mecanismos de acceso ocultos que esquivan los procesos normales de autenticación. Por ejemplo, pueden alterar un programa de inicio de sesión o un compilador de código para que el atacante tenga una entrada secreta y permanente al sistema, siendo extremadamente difíciles de detectar.

¿Qué es el spyware?

El spyware es un tipo de software diseñado para recopilar información sobre las actividades de un usuario sin que este tenga conocimiento adecuado de ello.

Puede estar orientado a recopilar información relacionada con la actividad del usuario, hábitos de navegación, datos introducidos en el equipo u otra información que pueda resultar de interés para quien controla el software.

Su característica principal es el seguimiento oculto de la actividad del usuario.

A diferencia del troyano descrito por Stallings, cuyo concepto se centra en ocultar una función no deseada dentro de un programa aparentemente útil, el spyware se caracteriza principalmente por su intención de observar o recopilar información del usuario de manera oculta.



Ilustración 9. Un usuario bajo el acecho de spyware y múltiples amenazas cibernéticas

Diferencia entre Troyano y Spyware

Aunque ambos pueden funcionar de manera oculta y comprometer la privacidad o seguridad del usuario, no son exactamente lo mismo.

El troyano se caracteriza por aparentar ser un programa legítimo mientras contiene código oculto que realiza una función no deseada o dañina. Su objetivo puede ser obtener acceso a archivos, modificar permisos, crear accesos no autorizados o destruir información.

El spyware, por otro lado, se centra en la recopilación y vigilancia de información sobre el usuario sin su conocimiento adecuado.

Característica	Troyano	Spyware
Apariencia	Puede aparentar ser un programa legítimo	Puede ocultarse dentro de software o ejecutarse de manera poco visible
Principal característica	Código oculto que realiza una acción no deseada	Recopilación o vigilancia de información
Puede robar información	Sí	Sí
Puede modificar archivos	Sí	Puede depender de sus funciones
Puede utilizar privilegios del usuario	Sí	Puede hacerlo dependiendo de su implementación
Objetivo principal	Acceso, modificación, daño o acciones ocultas	Obtener información sobre el usuario

Tabla 2. Comparativa de troyanos y spyware

Medidas Clave de Prevención

- **Gestión de Privilegios:** Evitar el uso continuo de cuentas con permisos de administrador. Si un programa malicioso se ejecuta bajo un usuario limitado, el alcance del daño queda restringido.
- **Seguridad en el Desarrollo y Actualización:** La protección debe comenzar desde la fase de programación e integrar controles en las actualizaciones para prevenir la inserción de puertas traseras antes de que el software llegue al usuario.
- **Verificación y Control de Fuentes:** Descargar software únicamente de orígenes legítimos y confirmados, evitando la instalación de programas de procedencia desconocida o no verificada.

- **Respaldos de Información (Backups):** Mantener copias de seguridad periódicas y aisladas para garantizar la recuperación de datos en caso de destrucción o secuestro de archivos.
- **Monitoreo Activo:** Implementar herramientas defensivas capaces de detectar comportamientos anómalos o sospechosos durante la ejecución de los procesos.

El Desafío para los Sistemas Operativos

Los troyanos representan un problema crítico para los sistemas operativos porque no atacan el sistema rompiendo sus defensas desde el exterior, sino aprovechando los propios mecanismos legítimos de gestión de recursos y ejecución de aplicaciones.

Al ser ejecutados voluntariamente por el usuario, el sistema operativo les concede los permisos asociados a ese perfil. Por esta razón, la seguridad de un SO no puede depender de una sola herramienta; requiere una estrategia de defensa en profundidad que combine autenticación, control de acceso riguroso, supervisión de procesos y un entorno de desarrollo seguro.

La efectividad de los troyanos y las puertas secretas reside en el engaño y el abuso de privilegios. Proteger un entorno informático exige comprender que la seguridad es un proceso integral: no basta con bloquear accesos externos, es indispensable controlar el software ejecutado, administrar con estricta disciplina los permisos del usuario y aplicar controles de verificación en todo el ciclo de vida de los sistemas.

Adware y ransomware

Definición y Funcionamiento

Dentro del espectro del software malicioso (*malware*), el **adware** y el **ransomware** representan dos categorías con propósitos y niveles de severidad drásticamente distintos:

- **Adware (*Advertising-Supported Software*):** Es un tipo de programa diseñado para desplegar o descargar de forma automática e intencionada publicidad no deseada en la pantalla de la computadora o dispositivo móvil. Su funcionamiento se basa en integrarse en el navegador web o en el sistema operativo para inyectar anuncios (*banners*, ventanas emergentes o *pop-ups*) y redirigir búsquedas. El objetivo principal de sus creadores es generar ingresos económicos a través del modelo de pago por clic (PPC) o por volumen de impresiones publicitarias, comprometiendo en el proceso la privacidad del usuario y los recursos del sistema.
- **Ransomware:** Es una clase de *malware* altamente destructivo que bloquea el acceso a los datos o al sistema completo. Una vez que logra ejecutarse, emplea algoritmos de cifrado simétrico o asimétrico de grado militar para incriptar archivos de texto, bases de datos e imágenes. Posteriormente, despliega una nota de extorsión en pantalla notificando al usuario que sus datos han sido secuestrados y exigiendo el pago de un rescate (generalmente en criptomonedas como Bitcoin) a cambio de la clave privada necesaria para desencriptar la información.

Formas y Vectores de Infección

Los métodos de propagación e infección de ambos tipos de malware varían en complejidad:

- **Vectores de infección del Adware:**
  - ***Bundling* (Paquetes de software):** Es la vía más habitual. Ocurre cuando el usuario descarga e instala programas gratuitos (*freeware* o *shareware*) que incluyen el *adware* como un componente adjunto en los términos de instalación sin advertir claramente al usuario.

- **Infección por navegación web:** A través de la instalación no autorizada de extensiones, complementos o barras de herramientas fraudulentas en los navegadores web.

- **Vectores de infección del Ransomware:**
  - ***Phishing* e ingeniería social:** Mediante correos electrónicos engañosos que contienen archivos adjuntos infectados (ej. facturas o documentos PDF/Word con macros maliciosas) o enlaces a sitios web vulnerados.
  - **Explotación de vulnerabilidades de red:** Ataques directos a servicios expuestos en la red, especialmente a través del Protocolo de Escritorio Remoto (RDP) o fallas de seguridad en el sistema operativo sin parchear.
  - **Descargas maliciosas:** Archivos ejecutables camuflados en software pirata, *cracks* o generadores de claves (*keygens*).



Ilustración 10. Vectores de ataque y vulnerabilidad de seguridad por Ransomware (phishing y software pirata)

Consecuencias en los Sistemas

Las consecuencias de una infección difieren según el tipo de amenaza:

- **Impacto del Adware:** Aunque raramente destruye información, provoca un deterioro notable en el rendimiento del equipo, causando lentitud, consumo excesivo de memoria RAM, uso indeseado de ancho de banda y fallos de estabilidad en los navegadores. Asimismo, suele recopilar datos sobre los hábitos de navegación del usuario, afectando su privacidad.

- **Impacto del Ransomware:** Ocasiona daños de gravedad crítica, provocando la pérdida temporal o definitiva de archivos y bases de datos sensibles, la interrupción total de las operaciones en entornos empresariales o

distribuidos, y severas pérdidas financieras tanto por el tiempo de inactividad como por los costos de remediación.

Diferencias Principales

La diferencia fundamental radica en la intencionalidad y agresividad del ataque:

- El **adware** actúa como una molestia pasiva orientada al lucro publicitario; no impide el uso del equipo ni destruye información.
- El **ransomware** es un ataque activo de extorsión que atenta directamente contra la disponibilidad de la información, bloqueando el acceso por completo hasta que se satisfagan las demandas del atacante.

Ejemplos Relevantes

Tipo de Malware	Nombre del Ejemplo	Descripción
Adware	*Fireball*	Infectó a millones de equipos a nivel mundial apoderándose de los navegadores para generar tráfico publicitario falso y manipular búsquedas.
Adware	*Gator*	Uno de los primeros programas en rastrear patrones de navegación para mostrar anuncios personalizados a los usuarios.
Ransomware	*WannaCry*	Brote masivo en 2017 que afectó a infraestructuras críticas e instituciones de salud globales aprovechando la vulnerabilidad EternalBlue en Windows.
Ransomware	*Ryuk*	*Ransomware* enfocado en ataques dirigidos a grandes corporaciones, administraciones públicas y hospitales, exigiendo rescates millonarios.

Tabla 3. Tipos de malware

Medidas de Prevención y Recuperación

Prevención:

- **Actualización y parcheo continuo:** Mantener actualizados los sistemas operativos, navegadores y aplicaciones con los últimos parches de seguridad para cerrar brechas de vulnerabilidad.

- **Protección de *Endpoints*:** Implementar soluciones antimalware y de detección/respuesta en los puntos finales (EDR).

- **Control de privilegios y concienciación:** Limitar los permisos de administración a usuarios comunes y capacitar al personal en la identificación de correos de *phishing*.



Ilustración 11. Representación de alertas y publicidad engañosa asociadas a amenazas de Adware y Ransomware.

Recuperación:

- **En caso de Ransomware:** La estrategia principal consiste en aislar inmediatamente el equipo o nodo infectado de la red para evitar la propagación. La restauración debe realizarse formateando el sistema e instalando la información desde **copias de seguridad (*backups*) offline e inmutables** basadas en la regla 3-2-1. Nota: La recomendación de los expertos en ciberseguridad es no realizar el pago del rescate, ya que no garantiza la recuperación de los datos.

- **En caso de Adware:** Ejecutar el sistema en modo seguro, desinstalar programas desconocidos desde el panel de control, eliminar extensiones sospechosas del navegador y ejecutar un análisis profundo con un limpiador de *malware*.

Otros tipos de malware

Tipo	Función principal	Riesgo	Prevención clave
Keylogger	Captura pulsaciones	Robo de credenciales	MFA + antimalware
Rootkit	Se oculta y da privilegios	Control total invisible	Actualizaciones + Secure Boot
Botnet	Red de equipos zombis	DDoS, spam	Parchar IoT, firewall
Backdoor	Acceso oculto	Acceso persistente	Cerrar puertos, auditar
Cryptojacking	Minería no autorizada	Lentitud, costos	Bloqueo de scripts, monitoreo

Tabla 4. Otros tipos de malware

Tipos de intrusos y ataques

Intrusos: Un intruso es una persona no autorizada o una entidad que intenta acceder a un sistema, red o datos sin el permiso correspondiente con el objetivo de robar información, generar interrupciones, obtener ganancias financieras, realizar espionaje corporativo o simplemente enfrentar desafíos técnicos.

Enmascarado: Un individuo que no tiene la autorización para acceder a un ordenador y penetra en los controles de acceso del sistema de una cuenta de usuario reconocido

Trasgresor: Un usuario legítimo que accede a los datos para los cuales su acceso no está autorizado, no cuenta con la autorización, pero usa su privilegio de forma maliciosa.

Trasgresor: Un usuario que tomar el control de auditoria del sistema de la organización



Ilustración 12. Representación visual de un intruso informático o ciberatacante

Ataques: Los ataques de los usuarios varían desde benigno, que es cuando una persona simplemente desea explorar las redes, hasta serio, que es cuando un individuo busca leer datos privilegiados, realizar acciones no autorizadas o destruir un sistema

Ataques Man-in-the-Middle (MITM): El atacante intercepta y altera la comunicación entre dos usuarios sin que lo sepan. Esto puede ocurrir en redes Wi-Fi públicas y se emplea para robar datos o modificar información.

Pishing: Utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos para engañar a la gente y hacer que comparta datos confidenciales, descargue malware o se exponga a la ciberdelincuencia.

Ingeniería social: Manipulan a las personas para que compartan información que no deberían compartir o cometan otros errores que comprometan su seguridad personal u organizacional.

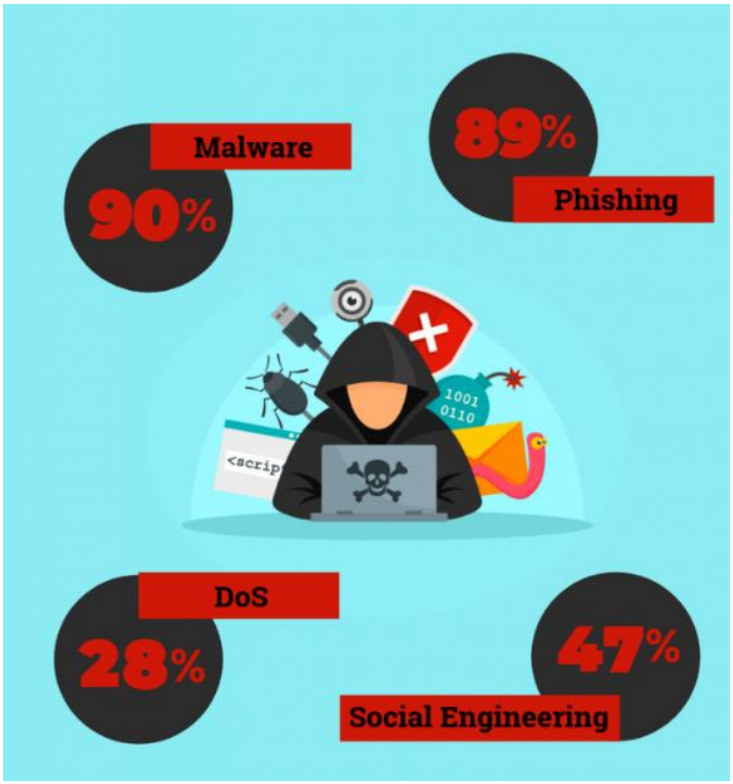


Ilustración 13. Tipos de ataques cibernéticos más comunes

Tipos de autenticación y control de acceso

Autenticación y Autorización

La autenticación es el proceso mediante el cual un sistema informático verifica y confirma la identidad de un usuario, dispositivo o sistema. Una vez que la identidad ha sido validada, entra en acción la autorización, que es el mecanismo encargado de determinar a qué recursos, archivos o acciones específicas tiene acceso dicha identidad dentro del sistema.



Ilustración 14. Acceso autorizado tras la verificación de identidad en un sistema informático

Factores de Autenticación

Para validar una identidad con precisión, los sistemas de seguridad se basan en diferentes categorías de credenciales, conocidas como factores de autenticación. Estos se dividen principalmente en tres grupos.

- **Conocimiento (Algo que el usuario sabe):** Información confidencial exclusiva del usuario, como contraseñas o PINs. Requiere políticas de complejidad para evitar ataques.

- **Posesión (Algo que el usuario tiene):** Demostración mediante tokens físicos (llaves USB, tarjetas inteligentes) o digitales (aplicaciones móviles con códigos de un solo uso).

- **Inherencia (Algo que el usuario es):** Este factor utiliza la biometría para identificar al usuario a través de sus características físicas o de comportamiento únicas e irrepetibles. Los métodos más comunes incluyen el escaneo de huellas dactilares, el reconocimiento facial, el escaneo de retina o iris y el reconocimiento de voz.



Ilustración 15. Factores de autenticación: conocimiento, posesión e inherencia.

Autenticación Multifactor (MFA)

Es un enfoque de seguridad que exige al usuario presentar dos o más factores de autenticación de diferentes categorías para acceder a un sistema. Por ejemplo, ingresar una contraseña (conocimiento) y luego aprobar el inicio de sesión mediante una huella dactilar en el teléfono (inherencia). El MFA mitiga drásticamente los riesgos, ya que comprometer un solo factor (como el robo de una contraseña) no es suficiente para que un atacante logre acceder.



Ilustración 16. Autenticación multifactor (MFA) mediante la combinación de distintos factores de verificación

Importancia para proteger los sistemas

La implementación rigurosa de estos métodos de autenticación y control de acceso es la primera línea de defensa crítica para proteger los sistemas de información. Garantizan que los datos confidenciales no caigan en manos de usuarios no autorizados, previenen el robo de identidad corporativa o personal, y aseguran la integridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica frente a amenazas externas e internas.



Ilustración 17. Protección de los sistemas de información mediante controles de acceso

Seguridad a nivel de usuario

¿Qué es?

Son las cosas que tú mismo puedes hacer para cuidar tu computadora, tu celular y tus cuentas. Los hackers muchas veces no atacan la tecnología, sino a la persona. Por eso lo que hagas tú importa tanto como el antivirus.

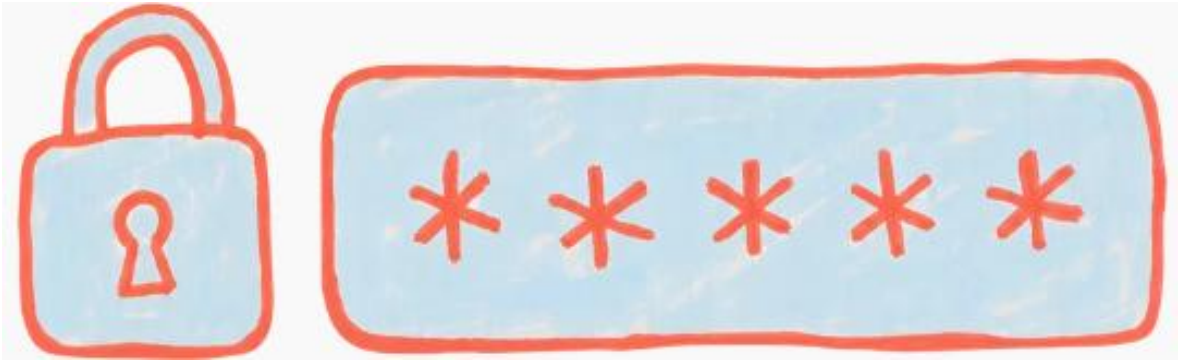


Ilustración 18. Seguridad a nivel usuario mediante uso de contraseñas y seguridad

Las 9 Medidas de Seguridad

1. Contraseñas

Qué es: tu llave para entrar a tus cuentas.

Qué hacer: Que sea larga (mínimo 12 caracteres). Una frase funciona muy bien sobre algo que te guste o hayas hecho. No usar tu nombre, fecha de nacimiento o "123456". Una contraseña distinta por cuenta. Si roban una, no pierdes todas. Usar un gestor de contraseñas para no tener que memorizarlas.

Te protege de: que adivinen tu contraseña probando miles de combinaciones (fuerza bruta).

Cómo las atacan:

Fuerza bruta: un programa prueba combinaciones hasta dar con la correcta.

Diccionario: prueba palabras comunes y contraseñas populares ("password").

Credential stuffing: el atacante toma contraseñas filtradas de un sitio y las prueba en otros (correo, redes, bancos). Funciona porque mucha gente repite la misma.



Ilustración 19. Medida de seguridad contraseñas

2. MFA (verificación en dos pasos)

Qué es: un segundo candado además de la contraseña. Ejemplo: metes tu contraseña y después te llega un código al celular.

Los factores:

- Algo que sabes (contraseña, PIN).
- Algo que tienes (celular, llave física, tarjeta).
- Algo que eres (huella, rostro).

Para que sea MFA de verdad, los factores deben ser de categorías distintas. Dos contraseñas no cuentan.

Métodos, de menos a más seguro:

1. SMS: mejor que nada, pero se puede interceptar (por ejemplo con SIM swapping, cuando clonan tu número).
2. App autenticadora (Google Authenticator, Microsoft Authenticator): genera códigos que cambian cada pocos segundos.
3. Llave física (tipo YubiKey, estándar FIDO2): la más resistente al phishing.



Ilustración 20. Método de verificación MFA

3. Actualizaciones

- Mantener actualizados el sistema operativo, navegador y aplicaciones, activando las actualizaciones automáticas.
- Los parches corrigen vulnerabilidades que usan gusanos y ransomware (ejemplo: WannaCry en 2017 explotó una falla de Windows ya corregida por un parche).

- Dejar de usar software sin soporte del fabricante.

Qué actualizar (no solo Windows):

Sistema operativo y navegador. Aplicaciones (Office, Zoom, etc.). Celular y sus apps. El router de tu casa (mucha gente nunca lo hace).

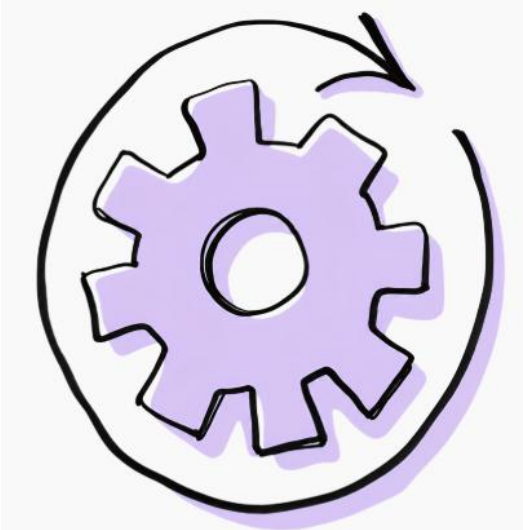


Ilustración 21. Método de actualizaciones de sistema operativo

4. Antimalware y firewall

- Antivirus/antimalware con base de firmas y detección por comportamiento siempre activo.
- Firewall del sistema habilitado para controlar conexiones entrantes y salientes.
- Hacer análisis periódicos y de dispositivos externos (USB) antes de abrirlos.

Errores comunes:

Instalar dos antivirus a la vez: pueden chocar y ralentizar el equipo. Desactivarlo "un momento" para instalar algo y olvidarse de activarlo. Caer en falsos antivirus (ventanas que dicen "tu equipo está infectado, descarga esto"). Esos programas suelen ser el malware.



Ilustración 22. Método de seguridad de antimalware y firewall

5. Copias de seguridad (backups)

Regla 3-2-1: 3 copias de los datos, en 2 tipos de medios distintos, con 1 copia fuera del equipo (nube o disco desconectado). Mantener al menos una copia offline/inmutable, porque es la defensa más efectiva contra ransomware. Probar periódicamente que la restauración funcione.

Errores comunes:

Nunca probar si la copia se puede restaurar. Dejar el disco de respaldo conectado todo el tiempo (el ransomware también lo puede cifrar). No respaldar el celular.



Ilustración 23. Método Copias de seguridad del sistema o base

6. Navegación segura

Revisar que la página tenga HTTPS (candadito) y que la dirección esté bien escrita. Descargar programas solo de páginas oficiales. Evitar programas piratas o "cracks", porque muchas veces traen adware o ransomware escondido. Instalar solo las extensiones del navegador que de verdad uses. No hacer cosas importantes (bancos, compras) en Wi-Fi público, o usar una VPN.

Mitos comunes:

El modo incógnito no te hace anónimo. Solo evita que se guarde tu historial en ese equipo. Una VPN no te protege de descargar malware ni de caer en phishing.



Ilustración 24. Método de Navegación Segura en sitios web

7. Phishing (correos y mensajes falsos)

Qué es: un mensaje que parece de un banco, tienda o escuela para engañarte y que des tus datos.

Señales de que es falso:

- Te presiona ("¡tu cuenta se cerrará hoy!")
- El remitente es raro
- Tiene faltas de ortografía
- El enlace no coincide con lo que dice
- Trae un archivo adjunto que no esperabas

Qué hacer: no dar clic, no compartir contraseñas ni códigos, y verificar por otro medio (llamar al banco, por ejemplo).

Qué hacer si ya diste clic o pusiste tus datos:

1. Cambia la contraseña de esa cuenta (y de las demás donde la repetías).
2. Activa MFA.
3. Avisa al banco o a la plataforma si se trata de dinero.
4. Analiza el equipo con el antimalware.
5. Reporta el mensaje.



Ilustración 25. Método de seguridad anti phishing

8. Privacidad

Revisar quién puede ver tus publicaciones en redes sociales. No publicar datos sensibles: dirección, matrícula, documentos, boletos. Revisar qué permisos piden tus apps (cámara, micrófono, ubicación). Si una linterna pide tus contactos, algo está mal.

Qué hacer:

Cuenta privada y revisar quién ve tus publicaciones.

Revisar los permisos de las apps (una app de linterna no necesita tu ubicación ni tus contactos).

Usar correos o números distintos para registros poco importantes.

Leer, aunque sea por encima, qué datos recoge un servicio antes de aceptar.



Ilustración 26. Método de seguridad anti phishing

9. Protección del dispositivo

Poner bloqueo de pantalla (PIN, huella o rostro). Cifrar el disco para que, si te roban la laptop, no puedan leer tus archivos (BitLocker en Windows, FileVault en Mac). Activar la opción de localizar y borrar el equipo a distancia. Usar una cuenta de usuario normal y no la de administrador para el día a día.



Ilustración 27. Método de seguridad por escaneo facial para desbloqueo de dispositivo

Más medidas:

Localizar y borrar a distancia (Find My Device en Android/Windows, Buscar en Apple).

No conectar USB desconocidas. Hay ataques que dejan memorias "perdidas" a propósito.

Instalar apps solo desde tiendas oficiales y revisar permisos.

Apagar Bluetooth y Wi-Fi cuando no se usen.

Bloqueo automático de pantalla con PIN largo o biometría.

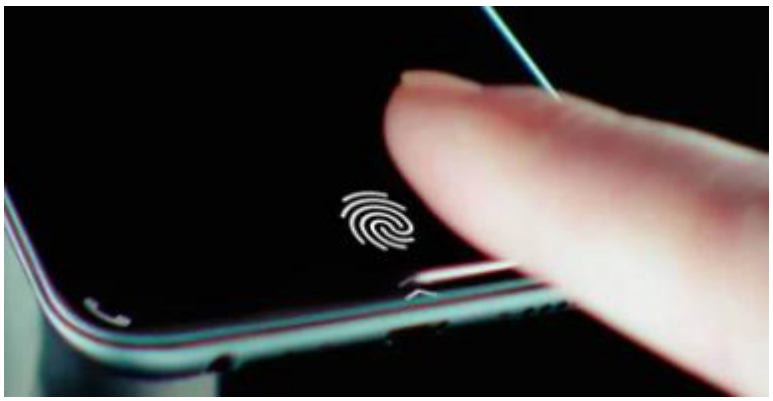


Ilustración 28. Método de seguridad por escaneo dactilar para desbloqueo de dispositivo

Seguridad de redes

La seguridad de redes contempla las políticas, tecnologías y prácticas diseñadas para supervisar, prevenir y evitar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o el restablecimiento de una red informática y sus recursos accesibles.

Componentes y Mecanismos Principales

Firewall (Cortafuegos): Dispositivo o software que filtra el tráfico entrante y saliente según un conjunto de reglas de seguridad, actuando como una barrera entre una red interna segura y redes externas (como Internet).

VPN (Virtual Private Network): Canal de comunicación cifrado que permite extender de manera segura una red local sobre una red pública, protegiendo el tráfico mediante la encapsulación y el cifrado de datos.

Segmentación de Red y VLAN: División de una red física en subredes lógicas independientes para aislar el tráfico sensible, reducir el dominio de transmisión y restringir el movimiento lateral de un atacante.

IDS/IPS (Sistemas de Detección/Prevención de Intrusos):

IDS: Monitoriza el tráfico de red e identifica comportamientos sospechosos o patrones de ataque (firmas), emitiendo alertas.

IPS: Además de detectar, actúa activamente bloqueando o interrumpiendo el tráfico malicioso en tiempo real.

Seguridad Wi-Fi y Cifrado: Implementación de protocolos robustos de cifrado inalámbrico (como WPA2/WPA3) para evitar el acceso no autorizado y la interceptación de datos en tránsito.

Control de Acceso (NAC) y Monitoreo: Métodos de validación para garantizar que solo los dispositivos y usuarios autenticados y que cumplan con las políticas de seguridad puedan conectarse a la red, junto con el análisis continuo del tráfico para detectar anomalías.



Ilustración 29. Seguridad de redes

Seguridad empresarial

Objetivo: Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

- Marco de Gobernanza: Establece las directrices para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en toda la empresa.

- Políticas de Uso Aceptable: Normas obligatorias sobre el uso de redes corporativas, activos tecnológicos, trabajo remoto y manejo de datos sensibles.
- Cumplimiento Normativo: Alineación con estándares internacionales (ISO 27001, SOC 2) y leyes locales de protección de datos (GDPR/LPDP).
- Mejora y Auditoría Continua: Revisiones periódicas para actualizar reglas frente a nuevas amenazas tecnológicas e inspecciones internas.

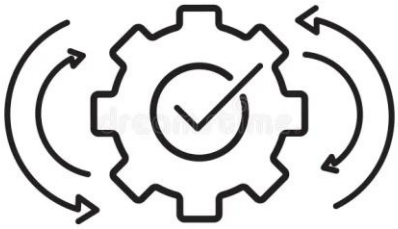


Ilustración 30. Revisiones y actualizaciones constantes

Identidad, Control de Accesos y Factor Humano

- Mínimo Privilegio (PoLP) y RBAC: Asignación de permisos estrictamente necesarios según el rol del empleado para reducir la superficie de ataque.
- Autenticación Fuerte (MFA/IAM): Uso obligatorio de doble factor de autenticación y control centralizado del ciclo de vida del usuario (altas, cambios y bajas).
- Capacitación y Concientización: Programas educativos continuos sobre ingeniería social, higiene de contraseñas y mejores prácticas digitales.
- Simulaciones de Phishing: Pruebas periódicas y controladas para evaluar la reacción de los empleados y reportar correos maliciosos a tiempo.



Ilustración 31. Autenticación de los empleados

Protección de Infraestructura

- Servidores: Endurecimiento (hardening), parcheo automático y segmentación de red.
- Bases de Datos: Cifrado de datos sensible en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS/SSL), más sanitización de consultas.
- Dispositivos (Endpoints): Control vía MDM, cifrado completo de disco (BitLocker/FileVault) y antivirus EDR/XDR.
- Seguridad Física: Data Centers resguardados con control biométrico, vigilancia CCTV 24/7 y monitoreo ambiental.



Ilustración 32. Cifrado de datos.

Gestión de Incidentes

- Monitoreo Continuo: Detección de anomalías en tiempo real mediante un centro de operaciones (SOC / SIEM).
- Fases de Respuesta:
- Identificación: Determinar el alcance y la gravedad de la amenaza.
- Contención: Aislar los sistemas afectados para evitar la propagación.
- Erradicación y Recuperación: Eliminar la causa raíz y restaurar la operación normal.
- Lecciones Aprendidas: Análisis post-incidente para corregir fallas y prevenir reincidencias.



Ilustración 33. Detección de amenazas

Continuidad del Negocio y Respaldo

- Estrategia BCP / DRP: Planes operativos y técnicos para mantener la operación durante y después de una crisis.
- Regla de Respaldo 3-2-1: 3 copias de los datos, en 2 medios distintos, con 1 copia fuera del sitio (offsite / nube).
- Copias Inmutables: Respaldos protegidos contra escritura para evitar que sean cifrados por ransomware.
- Métricas Clave: Evaluación del tiempo de recuperación (RTO) y la pérdida máxima de datos tolerable (RPO).



Ilustración 34. Respaldo de datos

Análisis de problemas y administración de riesgos

La administración de riesgos es el proceso con el que una organización identifica, analiza, evalúa y trata aquello que podría dañar su información y sus sistemas, para mantenerlo en un nivel que pueda aceptar. Primero se entiende a qué está expuesto el sistema y después se decide qué proteger, con qué medidas y con qué prioridad.

¿Por qué es importante?

- Permite priorizar: los recursos son limitados y no todo se puede proteger por igual.
- Reduce el costo de los incidentes, porque se actúa antes de que ocurran y no después.
- Da bases para decidir qué controles instalar, comprar o enseñar al personal.
- Es la base de guías y normas como MAGERIT, NIST SP 800-30 e ISO/IEC 27005.

Conceptos clave: amenaza, vulnerabilidad, riesgo e incidente

- Amenaza: causa potencial de daño (humana, técnica o natural).

- Vulnerabilidad: debilidad que una amenaza puede aprovechar.
- Riesgo: probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y cause impacto.
- Incidente: el riesgo se materializa y afecta la confidencialidad, integridad o disponibilidad.

Si se reduce la amenaza o se corrige la vulnerabilidad, el riesgo baja.

Amenaza Correo de phishing dirigido a un empleado
▼ explota
Vulnerabilidad Sin capacitación ni autenticación multifactor
▼ puede causar
Riesgo Robo de una cuenta con acceso a datos de clientes
▼ si se materializa
Incidente Cuenta comprometida y datos filtrados

Tabla 5. Del peligro al daño: relación entre amenaza, vulnerabilidad, riesgo e incidente. Fuente: Whitman y Mattord (2022); Gómez Vieites (2011).

Identificación y análisis de riesgos

1. Identificación

- Activos: qué proteger (datos, equipos, personas).
- Amenazas: qué podría dañarlos.
- Vulnerabilidades: qué debilidades existen.
- Técnicas: inventario, entrevistas y escaneos.

2. Análisis

- Se estima probabilidad e impacto de cada amenaza.
- Cualitativo: niveles bajo, medio y alto.
- Cuantitativo: valores en dinero (pérdida anual esperada).

- Resultado: riesgos ordenados por nivel.

Riesgo = Probabilidad × Impacto

Fuente: Stallings y Brown (2018); Landoll (2021).

Evaluación de riesgos

- Se compara cada riesgo con el nivel aceptable.
- La matriz cruza probabilidad e impacto.
- Los riesgos altos se atienden primero.
- Todo se anota en un registro de riesgos.

Ejemplo: ransomware en un servidor sin respaldos → probabilidad media + impacto alto = riesgo alto.

Impacto / Probabilidad	Baja	Media	Alta
Alto	**Medio**	**Alto**	**Alto**
Medio	**Bajo**	**Medio**	**Alto**
Bajo	**Bajo**	**Bajo**	**Medio**

Tabla 6. Matriz de riesgo de 3 × 3 que cruza probabilidad e impacto. Fuente: Landoll (2021); Whitman y Mattord (2022).

Tratamiento de riesgos

Cada riesgo evaluado recibe una de cuatro decisiones:

- Mitigar: aplicar controles que bajen la probabilidad o el impacto. Ej.: parches, MFA, respaldos.
- Transferir: compartir el riesgo con un tercero. Ej.: seguro cibernético o servicio en la nube.
- Evitar: eliminar la actividad que genera el riesgo. Ej.: retirar un sistema obsoleto.
- Aceptar: convivir con un riesgo bajo y documentar la decisión.

Riesgo residual: lo que queda tras el tratamiento; debe ser aceptable y vigilarse.

Fuente: Whitman y Mattord (2022); Stallings y Brown (2018).

Ejemplos y medidas para reducir riesgos

Riesgo	Ejemplo	Medidas para reducirlo
Malware y ransomware	Archivos cifrados por un adjunto infectado	Antimalware, parches y respaldos desconectados.
Phishing y robo de credenciales	Contraseña capturada en una página falsa	Capacitación, MFA y filtros de correo.
Fallas y desastres físicos	Apagón o incendio en el centro de datos	UPS, detectores de humo y plan de recuperación.
Errores humanos	Borrado accidental o accesos indebidos	Mínimo privilegio, respaldos y bitácoras.
Software obsoleto	Sistema sin soporte ni parches	Inventario, actualizaciones y retiro de lo obsoleto.

Tabla 7. Ejemplos de riesgos y medidas para reducirlos. Fuente: Gómez Vieites (2011); Stallings y Brown (2018).

Prevención de desastres y seguridad de recursos

La protección de los recursos informáticos busca salvaguardar la información y la infraestructura tecnológica frente a riesgos como fallas, errores humanos, desastres o ataques. No basta con programas de defensa: se requiere una estrategia integral que garantice la seguridad y la continuidad de las actividades.

La prevención de desastres informáticos identifica riesgos potenciales y aplica controles para evitarlos o reducir su impacto.

Riesgos físicos:

- Incendios
- Variaciones de voltaje
- Riesgos lógicos:

- Fallas de software
- Infiltraciones

Medidas preventivas:

- Mantenimiento del hardware
- Detectores de humo
- Sistemas de energía ininterrumpida (UPS)
- Capacitación del personal para prevenir errores humanos



Ilustración 35. Código seguro, controles de acceso y cifrado integrado desde la raíz del sistema

Recuperación ante desastres

La recuperación ante desastres (DR) son los pasos y procedimientos técnicos para reparar o reestructurar la infraestructura dañada y reanudar los sistemas tras un evento destructivo.

Incluye dos métricas clave:

RTO (Tiempo de recuperación): tiempo máximo tolerable que un sistema puede estar fuera de servicio antes de causar pérdidas graves.

RPO (Punto de recuperación): cantidad de datos que la organización puede permitirse perder, medida en tiempo (por ejemplo, las últimas dos horas).

Planes de contingencia y continuidad del negocio

El plan de contingencia: es la respuesta inmediata ante una emergencia: define qué hacer al momento de la falla, cómo contener el daño, activar sistemas de respaldo y notificar al equipo responsable.

El plan de continuidad del negocio (BCP): es una estrategia global que busca mantener operativas las funciones esenciales de la empresa mientras se resuelve el problema, abarcando no solo los sistemas informáticos, sino también procesos manuales temporales o el trabajo desde sedes alternas.

Secuencia Operativa de Activación BCP / DRP

La respuesta ante un desastre se ejecuta en una secuencia de 4 fases para evitar decisiones improvisadas:

1. Triage e impacto: El comité de crisis declara la emergencia, verifica la integridad del personal y evalúa rápidamente los daños en la infraestructura.

2. Conmutación (Failover): Se activan formalmente el BCP y el DRP, y se redirige el tráfico y los servicios críticos hacia la infraestructura de respaldo (sitio secundario, warm/hot site o nube).

3. Restauración: Se recuperan prioritariamente los sistemas según el RTO y asegurando la consistencia de datos según el RPO, reanudando las aplicaciones esenciales.

4. Retorno (Failback): Se repara o sustituye el equipo dañado en el sitio principal y se migran los datos desde el sitio secundario, verificando la estabilidad antes de cerrar el incidente.

Protección Hardware

Control de acceso físico: Restringe la entrada a centros de datos mediante cerraduras inteligentes, CCTV, autenticación biométrica y bitácoras.

UPS: Usa baterías y generadores para prevenir caídas de tensión, picos de voltaje y apagones.

Climatización y control ambiental: Mantiene temperatura (18–22 °C) y humedad (40–55 %) para evitar sobrecalentamiento y cargas electrostáticas.

Sistemas contra incendios: Detectores de humo y extinción con gas limpio,

no conductor ni dañino para equipos.

Protección contra desastres físicos: Ubica servidores lejos de ventanas, tuberías, zonas inundables o de alto riesgo sísmico.

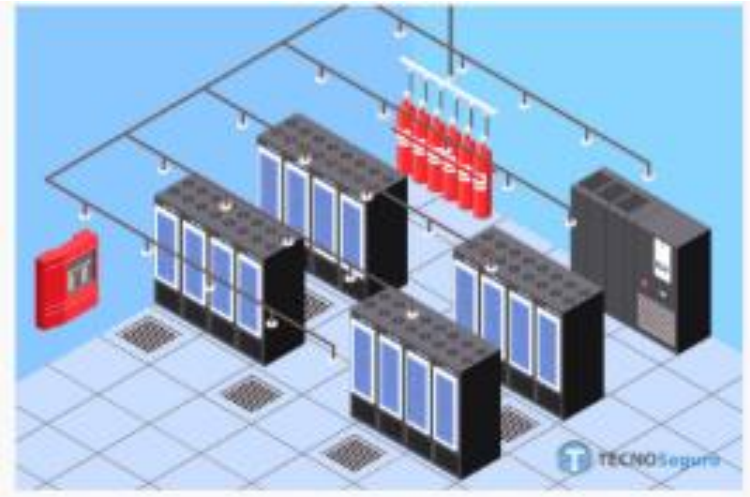


Ilustración 36. Protección contra incendio data center

Protección Software

Gestión de parches y actualizaciones: Aplica parches y actualizaciones para cerrar vulnerabilidades conocidas.

Cortafuegos (Firewalls): Filtra tráfico entrante y saliente para bloquear conexiones no autorizadas o maliciosas.

Antimalware / EDR: Despliega antivirus, antiexploit y herramientas de detección y respuesta en endpoints.

Endurecimiento (Hardening): Desactiva puertos, protocolos obsoletos, servicios y cuentas por defecto no necesarias.

Control de aplicaciones (Whitelisting): Permite ejecutar únicamente software validado e instalado por TI.

Protección Archivos

Control de permisos: Asigna permisos de lectura, escritura, modificación o ejecución según el perfil del usuario.

Redundancia RAID: Configura discos redundantes (RAID 1, 5 o 10) para evitar pérdida de archivos por fallo físico.

Políticas de respaldos (Backups): Realiza copias periódicas e inmutables aplicando la regla 3-2-1.

Control de versiones y auditoría: Registra quién creó, modificó, movió o eliminó un archivo.

Listas de Control de Acceso (ACL): Define reglas detalladas de acceso a directorios o archivos en redes compartidas.

Protección Información

Cifrado de datos: Protege la información en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS/SSL).

Clasificación de datos: Etiqueta la información según su confidencialidad: pública, interna, confidencial o restringida.

Principio de Mínimo Privilegio (POLP / RBAC): Otorga acceso solo a lo estrictamente necesario para cada función.

Prevención de pérdida de datos (DLP): Monitorea y bloquea el envío no autorizado de información sensible.

Manejo y destrucción segura: Anonimiza, enmascara y borra datos sensibles al final de su ciclo de vida.

Conclusión

El análisis de la seguridad en sistemas distribuidos demuestra que no basta con un antivirus. Se necesita una defensa en capas.

A nivel de usuario, la seguridad empieza con contraseñas robustas, gestores de claves, MFA (combinando algo que sabes, algo que tienes y algo que eres), cifrado de disco y bloqueo biométrico.

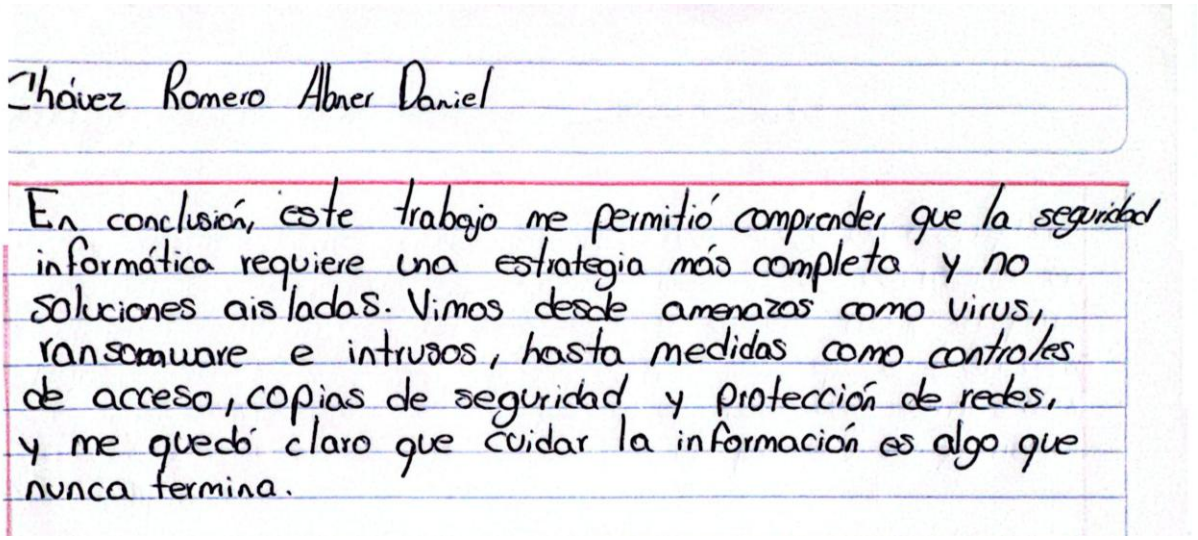
A nivel de red y empresa, se requieren firewalls, segmentación, políticas de uso aceptable, cumplimiento de normas ISO 27001 y GDPR, y auditoría continua.

Finalmente, la prevención de desastres y administración de riesgos con metodologías como MAGERIT y NIST SP 800-30, junto con hardening de servidores, cifrado AES-256 y TLS/SSL, y respaldos offline inmutables, permite proteger el hardware, software e información y asegurar que, ante un ataque de ransomware o una falla, el sistema pueda recuperarse sin perder datos.

En conclusión, la protección de recursos informáticos no es solo una tarea técnica, sino una responsabilidad compartida. La combinación de buenas prácticas del usuario, medidas de red y políticas empresariales es lo que garantiza que la información se mantenga segura, íntegra y disponible frente a cualquier amenaza o desastre.

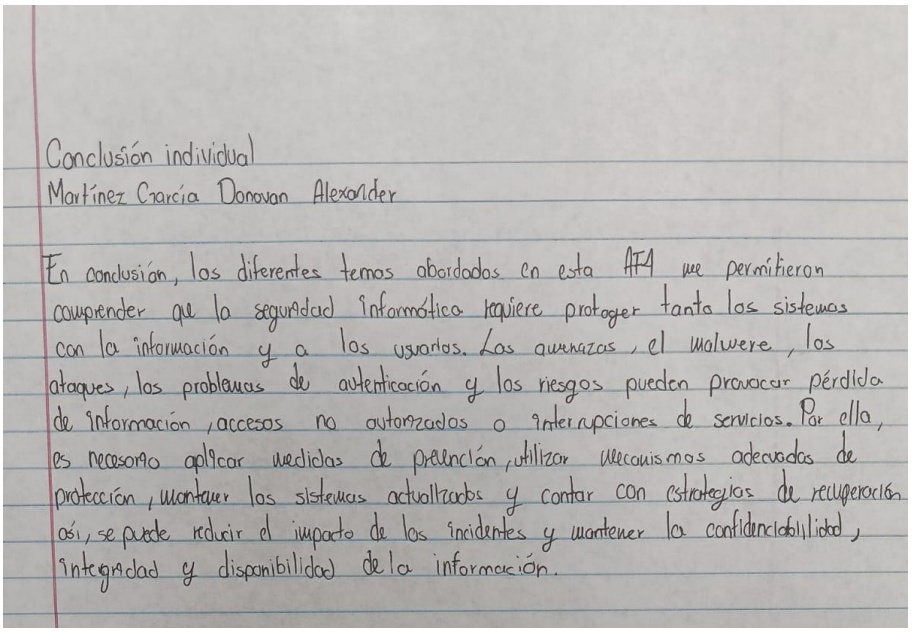
Conclusiones individuales

Chávez Romero Abner Daniel


Chávez Romero Abner Daniel

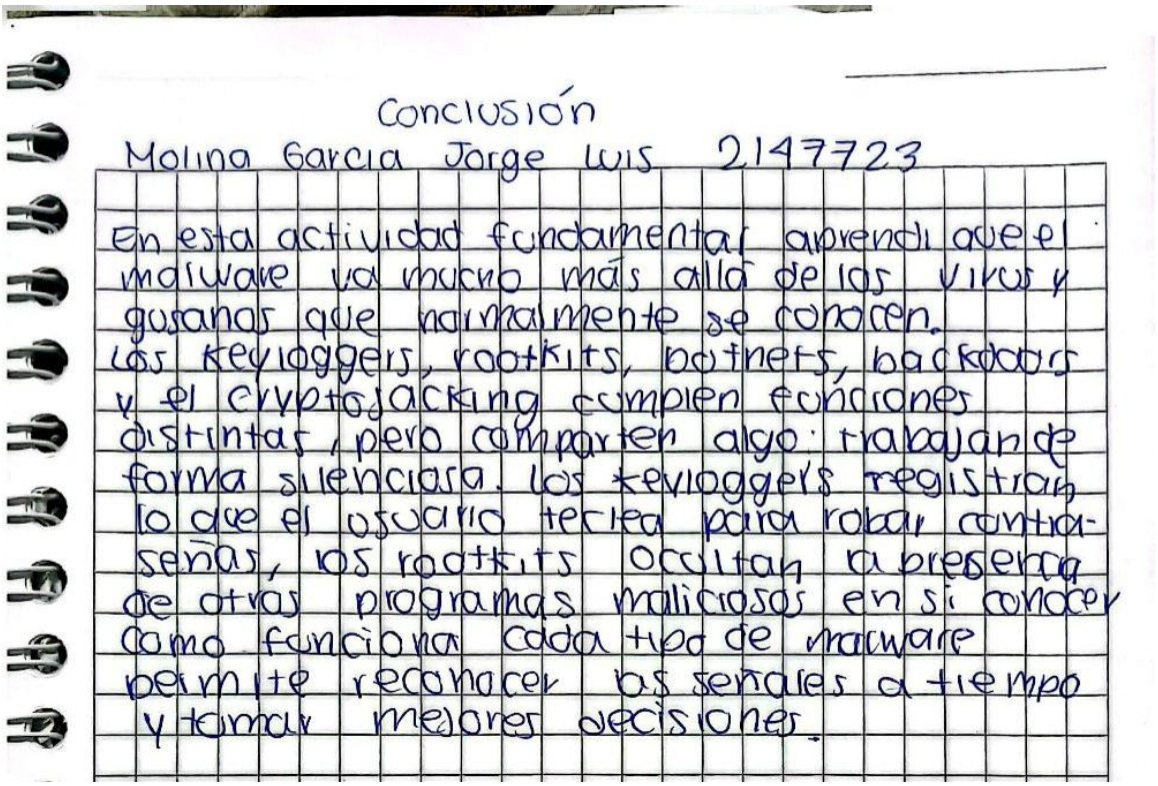
En conclusión, este trabajo me permitió comprender que la seguridad informática requiere una estrategia más completa y no soluciones aisladas. Vimos desde amenazas como virus, ransomware e intrusos, hasta medidas como controles de acceso, copias de seguridad y protección de redes, y me quedó claro que cuidar la información es algo que nunca termina.

Martínez García Donovan Alexander


Conclusión individual
Martínez García Donovan Alexander

En conclusión, los diferentes temas abordados en esta AF4 me permitieron comprender que la seguridad informática requiere proteger tanto los sistemas con la información y a los usuarios. Las amenazas, el malware, los ataques, los problemas de autenticación y los riesgos pueden provocar pérdida de información, accesos no autorizados o interrupciones de servicios. Por ella, es necesario aplicar medidas de prevención, utilizar mecanismos adecuados de protección, mantener los sistemas actualizados y contar con estrategias de recuperación así, se puede reducir el impacto de los incidentes y mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Molina Garcia Jorge Luis

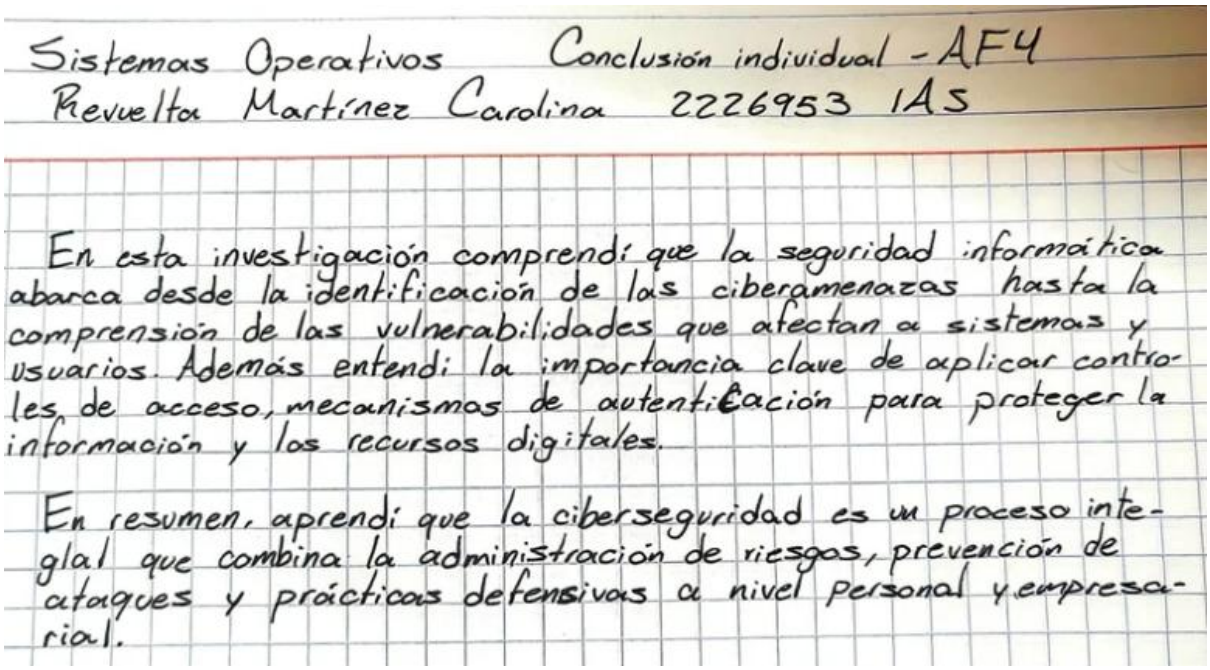


Conclusión

Molina Garcia Jorge Luis 2147723

En esta actividad fundamental aprendí que el malware va mucho más allá de los virus y gusanos que normalmente se conocen. Los keyloggers, rootkits, botnets, backdoors y el cryptojacking cumplen funciones distintas, pero comparten algo: trabajan de forma silenciosa. Los keyloggers registran lo que el usuario teclea para robar contraseñas, los rootkits ocultan la presencia de otros programas maliciosos en sí conocer como funciona cada tipo de malware permite reconocer las señales a tiempo y tomar mejores decisiones.

Revuelta Martínez Carolina



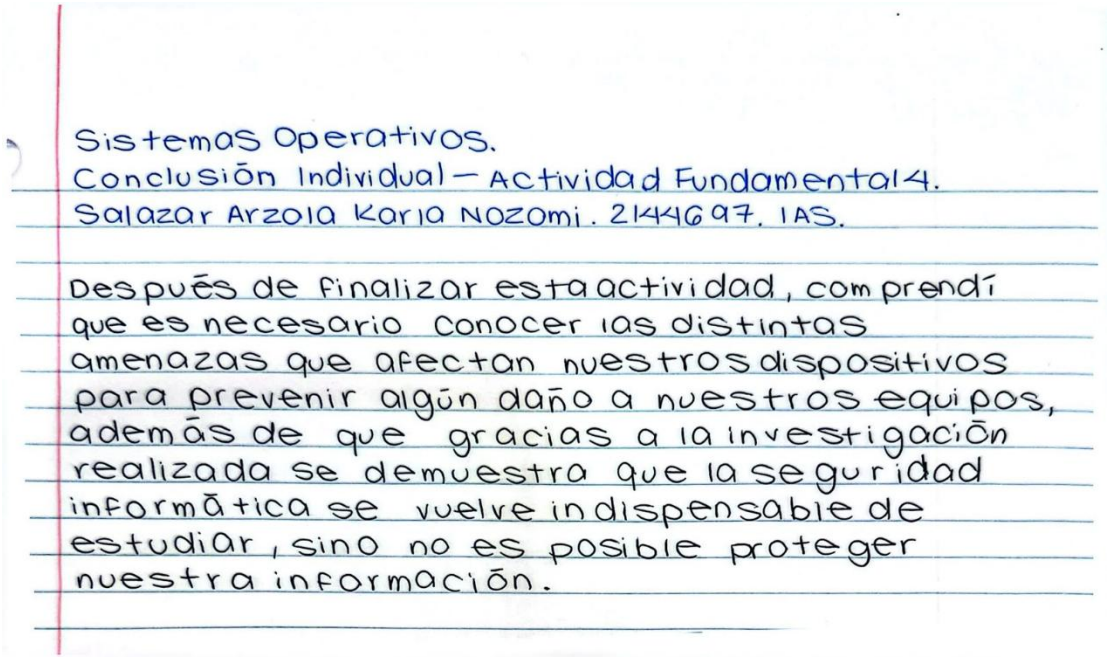
Sistemas Operativos Conclusión individual - AF4

Revuelta Martínez Carolina 2226953 1AS

En esta investigación comprendí que la seguridad informática abarca desde la identificación de las ciberamenazas hasta la comprensión de las vulnerabilidades que afectan a sistemas y usuarios. Además entendí la importancia clave de aplicar controles de acceso, mecanismos de autenticación para proteger la información y los recursos digitales.

En resumen, aprendí que la ciberseguridad es un proceso integral que combina la administración de riesgos, prevención de ataques y prácticas defensivas a nivel personal y empresarial.

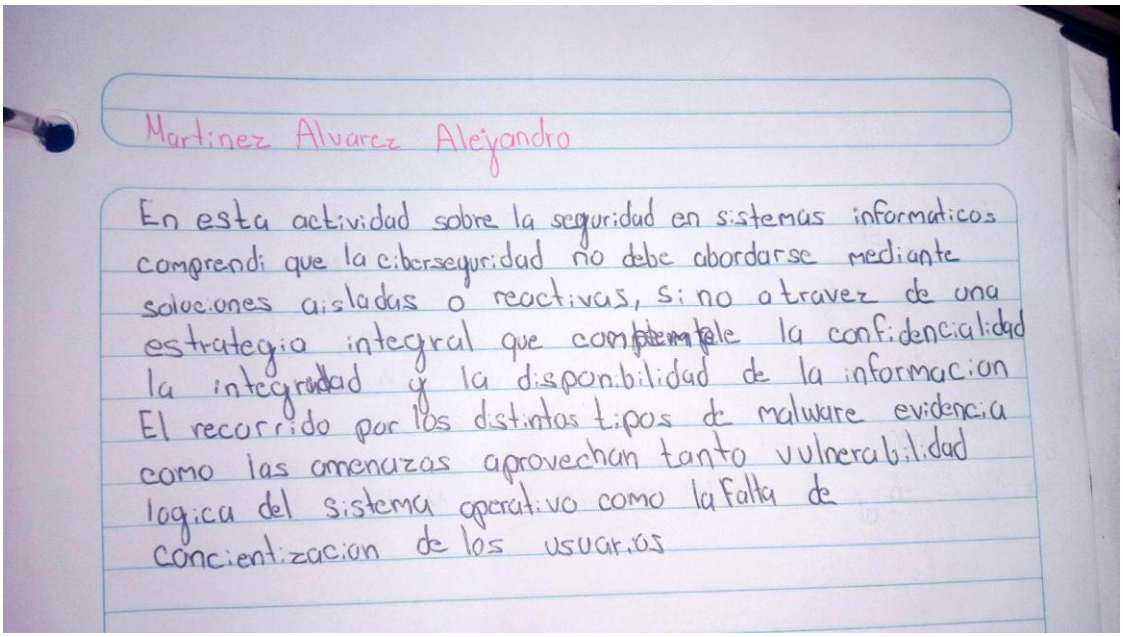
Salazar Arzola Karla Nozomi



Sistemas Operativos.
Conclusión Individual – Actividad Fundamental 4.
Salazar Arzola Karla Nozomi. 2144697. IAS.

Después de finalizar esta actividad, comprendí que es necesario conocer las distintas amenazas que afectan nuestros dispositivos para prevenir algún daño a nuestros equipos, además de que gracias a la investigación realizada se demuestra que la seguridad informática se vuelve indispensable de estudiar, sino no es posible proteger nuestra información.

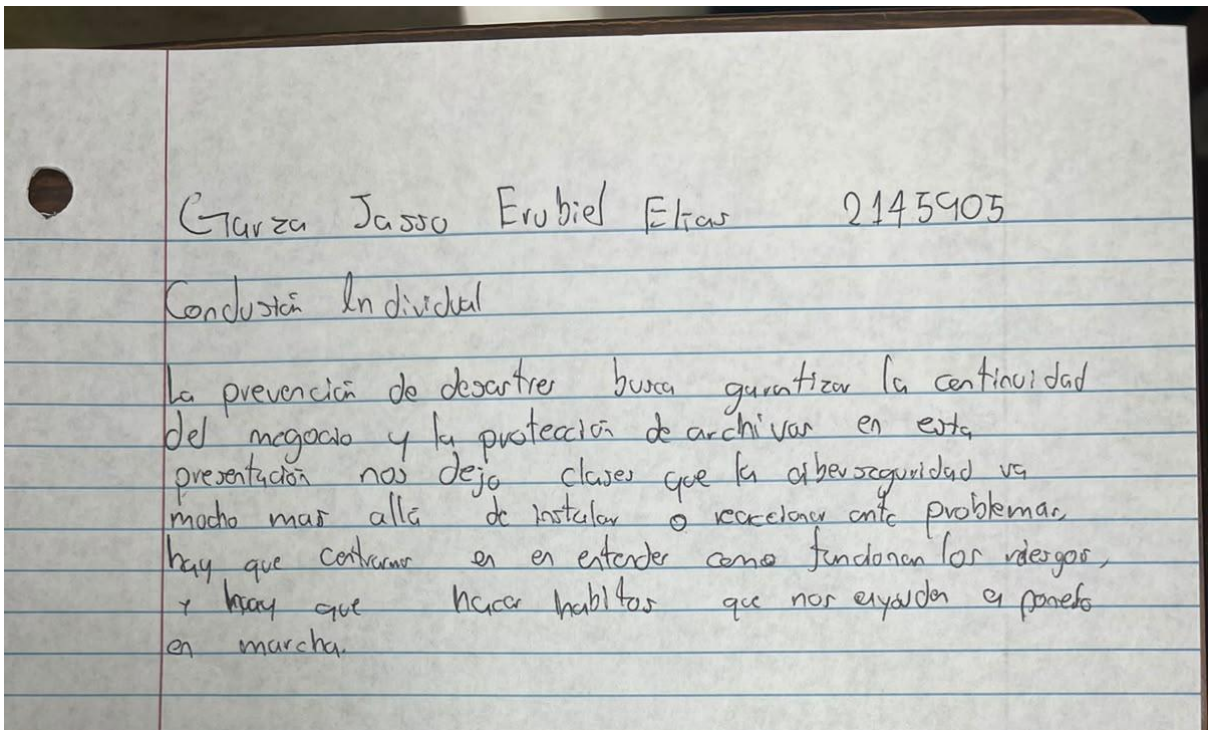
Martínez Álvarez Alejandro



Martinez Alvarez Alejandro

En esta actividad sobre la seguridad en sistemas informaticos comprendi que la ciberseguridad no debe abordarse mediante soluciones aisladas o reactivas, sino a travez de una estrategia integral que contemple la confidencialidad la integridad y la disponibilidad de la informacion El recorrido por los distintos tipos de malware evidencia como las amenazas aprovechan tanto vulnerabilidad logica del sistema operativo como la falta de concientizacion de los usuarios

Garza Jasso Erubiel Elías

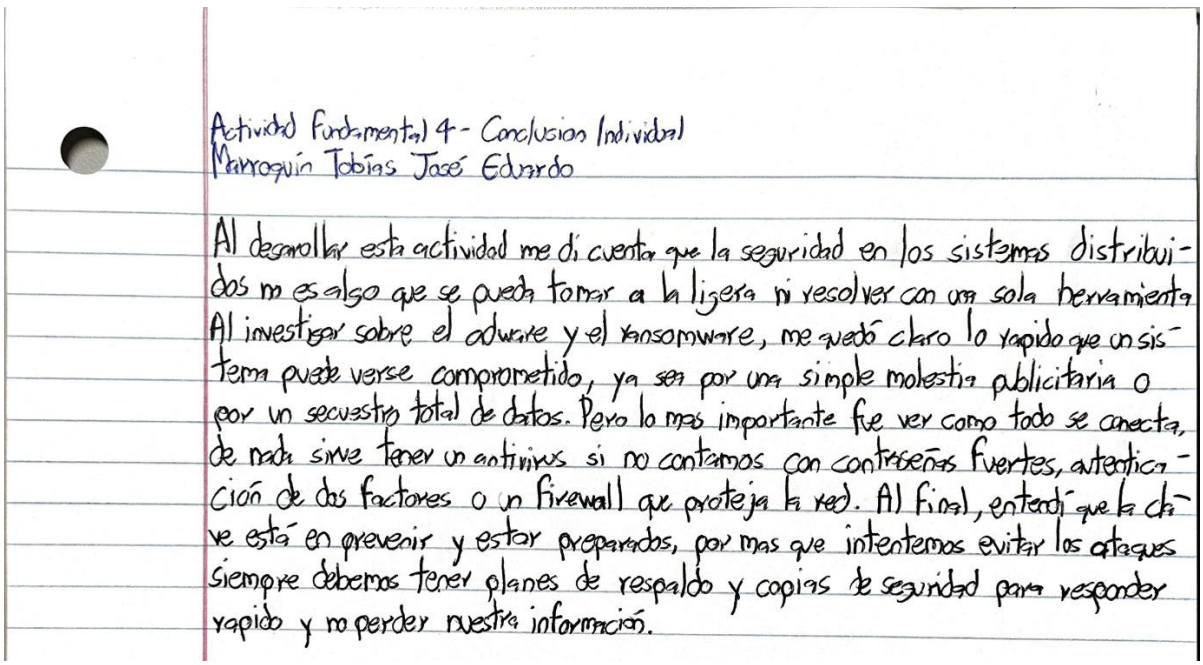


Garza Jasso Erubiel Elias 2145905

Conclusión Individual

La prevención de desastres busca garantizar la continuidad del negocio y la protección de archivos en esta presentación nos deja claves que la ciberseguridad va mucho más allá de instalar o recolectar ante problemas, hay que centrarnos en en entender como funcionan los riesgos, y hacer hábitos que nos ayuden a ponerlo en marcha.

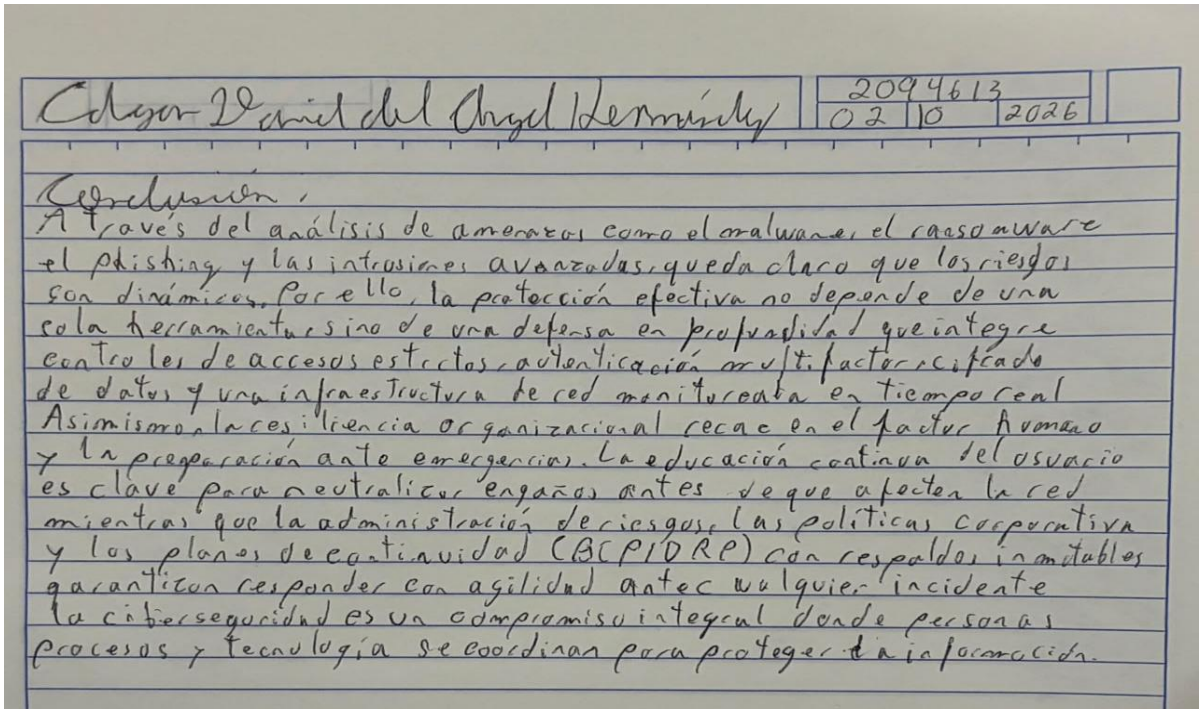
Marroquín Tobías José Eduardo



Actividad Fundamental 4 - Conclusion Individual
Marroquín Tobías José Eduardo

Al desarrollar esta actividad me di cuenta que la seguridad en los sistemas distribuidos no es algo que se pueda tomar a la ligera ni resolver con una sola herramienta. Al investigar sobre el adware y el ransomware, me quedó claro lo rapido que un sistema puede verse comprometido, ya sea por una simple molestia publicitaria o por un secuestro total de datos. Pero lo mas importante fue ver como todo se conecta, de nada sirve tener un antivirus si no contamos con contraseñas fuertes, autenticación de dos factores o un firewall que proteja la red. Al final, entendí que la clave está en prevenir y estar preparados, por mas que intentemos evitar los ataques siempre debemos tener planes de respaldo y copias de seguridad para responder rapido y no perder nuestra información.

Del Angel Hernández Edgar Daniel



Edgar Daniel del Angel Hernández 2094613 02 10 2026

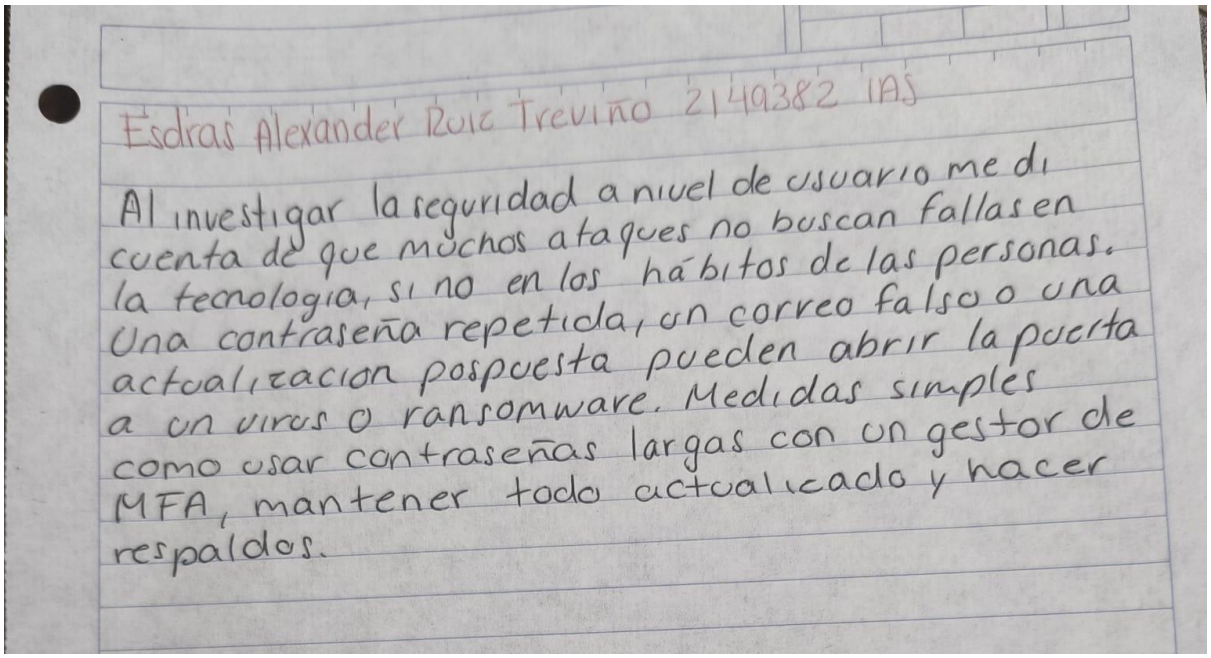
Conclusión:
A través del análisis de amenazas como el malware, el ransomware el phishing y las intrusiones avanzadas, queda claro que los riesgos son dinámicos. Por ello, la protección efectiva no depende de una sola herramienta, sino de una defensa en profundidad que integre controles de accesos estrictos, autenticación multifactor, cifrado de datos y una infraestructura de red monitoreada en tiempo real. Asimismo, la resiliencia organizacional recae en el factor humano y la preparación ante emergencias. La educación continua del usuario es clave para neutralizar engaños antes de que afecten la red mientras que la administración de riesgos, las políticas corporativas y los planes de continuidad (BCP/DRP) con respaldos inmutables garantizan responder con agilidad ante cualquier incidente. La ciberseguridad es un compromiso integral donde personas procesos y tecnología se coordinan para proteger la información.

Flores Dávila Andrea Sarahy

Conclusión individual
Flores Dávila Andrea Sarahy 2149169

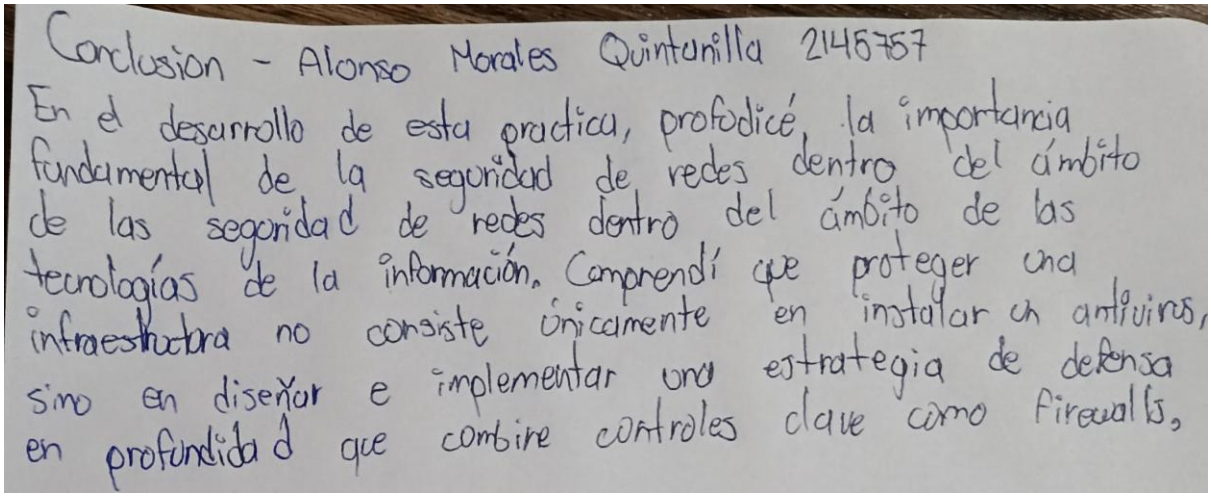
Al desarrollar está investigación entendí lo fundamental que es la seguridad y protección de la información, así como las diferentes amenazas que existen hacía los sistemas, como se puede poner en riesgo la integridad de la información que guardamos en nuestros recursos tecnológicos.
Ver como estas amenazas pueden venir de diferentes orígenes y tener diferentes propósitos y consecuencias, así mismo vimos la importancia de prevenirse de forma adecuada.

Ruiz Treviño Esdras Alexander


Esdras Alexander Ruiz Treviño 2149382 IAS

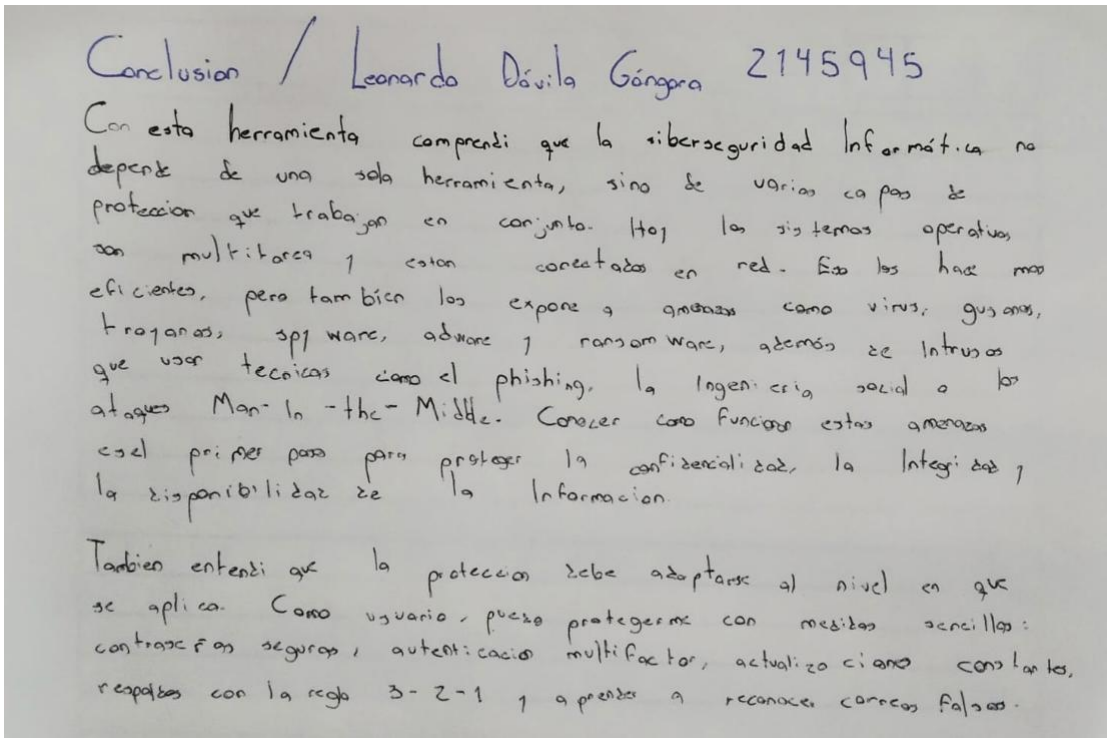
Al investigar la seguridad a nivel de usuario me di cuenta de que muchos ataques no buscan fallas en la tecnologia, si no en los hábitos de las personas. Una contraseña repetida, un correo falso o una actualizacion pospuesta pueden abrir la puerta a un virus o ransomware. Medidas simples como usar contraseñas largas con un gestor de MFA, mantener todo actualizado y hacer respaldos.

Morales Quintanilla Alonso


Conclusion - Alonso Morales Quintanilla 2145757

En el desarrollo de esta practica, profodicé la importancia fundamental de la seguridad de redes dentro del ámbito de las seguridad de redes dentro del ámbito de las tecnologías de la información. Comprendí que proteger una infraestructura no consiste únicamente en instalar un antivirus, sino en diseñar e implementar una estrategia de defensa en profundidad que combine controles clave como firewalls,

Dávila Góngora Leonardo



Conclusion / Leonardo Dávila Góngora 2145945

Con esta herramienta comprendí que la ciberseguridad Informática no depende de una sola herramienta, sino de varias capas de protección que trabajan en conjunto. Hoy los sistemas operativos son multitarea y están conectados en red. Eso los hace más eficientes, pero también los expone a amenazas como virus, gusanos, troyanos, spyware, adware y ransomware, además de intrusos que usan técnicas como el phishing, la ingeniería social o los ataques Man-In-the-Middle. Conocer cómo funcionan estas amenazas es el primer paso para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.

También entendí que la protección debe adaptarse al nivel en que se aplica. Como usuario, puedo protegerme con medidas sencillas: contraseñas seguras, autenticación multifactor, actualizaciones constantes, respaldos con la regla 3-2-1 y aprender a reconocer correos falsos.

Referencias Bibliográficas

- Gómez Vieites, Á. (2011). Enciclopedia de la seguridad informática (2.ª ed.). RA-MA.
- Landoll, D. J. (2021). The security risk assessment handbook: A complete guide for performing security risk assessments (3rd ed.). CRC Press.
- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (2012). MAGERIT, versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. Libro I, Método. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/va/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
- National Institute of Standards and Technology. (2012). Guide for conducting risk assessments (NIST SP 800-30, Rev. 1). https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final
- Stallings, W., y Brown, L. (2018). Computer security: Principles and practice (4th ed.). Pearson.
- Whitman, M. E., y Mattord, H. J. (2022). Principles of information security (7th ed.). Cengage Learning.
- Tanenbaum, A. S., y Wetherall, D. J. (2012). Redes de computadoras (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., y Gagne, G. (2006). Sistemas operativos (7.ª ed.). McGraw-Hill / Interamericana de España.

Referencias Bibliográficas Imágenes

Ilustración 1. Rodrigues, D. (2025, 4 de agosto). *Guía Completa sobre Malware: Tipos, Funcionamiento y Protección*. TODO CIBER. https://todociber.es/

Ilustracion 2. *De digitale schurken: Alles wat u moet weten over malware*. De digitale schurken: Alles wat u moet weten over malware

Ilustración 7. Tesa46. (2026, 1 de marzo). *¿Qué pasa si tu empresa sufre un ataque informático?* https://www.tesa46ti.com/que-pasa-si-tu-empresa-sufre-un-ataque-informatico/

Ilustración 8. Deloitte. (s.f.). *¿Qué es un keylogger y cómo protegernos?* https://www.deloitte.com/es/es/services/risk-advisory/blogs/cyber-pills/que-es-keylogger-como-protegernos.html

Ilustración 9. Bolivia.com. (s.f.). *¿Qué es un gusano informático y cuáles son sus características?* https://www.bolivia.com/tecnologia/noticias/que-es-gusano-informatico-y-cuales-caracteristicas-328155

Ilustración 10. IONOS. (2022, 18 de octubre). *Uso de la CPU elevado: ¿qué lo causa?* https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/uso-de-la-cpu/